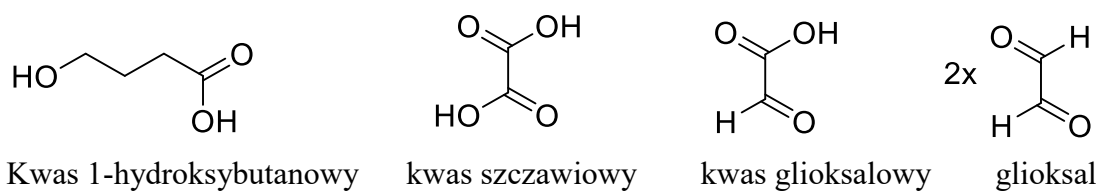
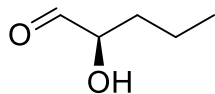
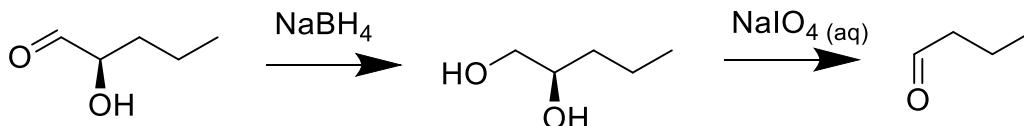
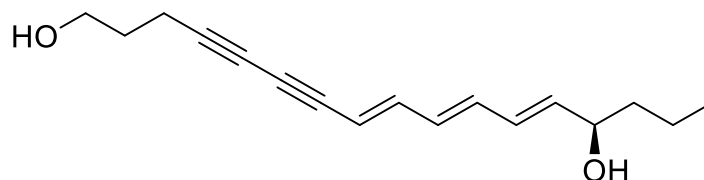
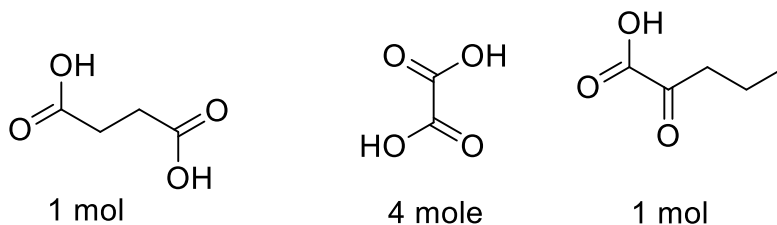


Zabawy utleniaczami i reduktorami: analiza struktury związku trującego

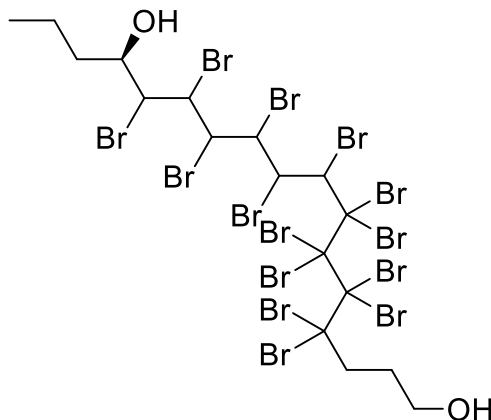
Związek A to silnie trujący diol występujący w wielu gatunkach rodzimych roślin. Związek ten zawiera 79.03% węgla, 8.58% wodoru oraz tlen. Potraktowanie 1 mola związku A ozonem, a następnie łagodnym reduktorem (Me_2S) prowadzi do powstania mieszaniny 1 mola związku B o wzorze sumarycznym $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$ oraz 1 mola kwasu 4-hydroksybutanowego, 1 mola kwasu glioksalowego (oksooctowego), 1 mola kwasu szczawiowego i 2 moli gliksalu (etanodialu). Wiadomo również, że wszystkie wiązania podwójne w związku A mają konfigurację E. Związek B posiada nierozgałęziony szkielet węglowy oraz centrum stereogeniczne o konfiguracji R. Redukcja związku B za pomocą NaBH_4 , a następnie utlenianie za pomocą wodnego roztworu nadjodanu sodu prowadzi do powstania aldehydu C o wzorze sumarycznym $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$.

Polecenia:

- a.** Ustal wzór sumaryczny związku A.
- b.** Narysuj struktury związków powstających w wyniku reakcji związku A z ozonem a następnie z siarczkiem dimetylu, których nazwy chemiczne zostały wymienione w zadaniu.
- c.** Ustal strukturę związku B (uwzględniając stereochemię),
- d.** Napisz schemat reakcji związku B, w wyniku których powstaje aldehyd C.
- e.** Narysuj wzór strukturalny związku A.
- f.** Jakie związki i w jakiej ilości powstaną w wyniku reakcji 1 mola związku A w następujących warunkach:
 - I. wyczerpujące utlenianie nadmanganinem potasu
 - II. z wodą bromową
 - III. z nadjodanem sodu

ROZWIĄZANIE ZADANIA A6**a.** $C_{17}H_{22}O_2$ **b.****c.****d.****e.** Związek A to cykutoksyna:**f. I.**

Alternatywna poprawna odpowiedź: (jeśli przyjmiemy, że kwas szczawiowy utleni się do dwutlenku węgla – zależy to od czasu i warunków prowadzenia reakcji) zamiast 4 moli $(COOH)_2$ powstanie 8 moli CO_2 .

II.**III.** Nie reaguje (brak wicynalnych grup diolowych w związku).